

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Nota
Puntos	4	4	3	4	5	20
Resultado						

Importante: justifique detalladamente cada una de sus respuestas.

1. (4 puntos) Sea el siguiente en argumento:

Habrà inflación a menos que se moderen los precios y salarios. Se moderan los precios, pero no los salarios. Si el gobierno no interviene, el consumo interno disminuye y la economía se relantiza. Moderar los salarios es suficiente para que no se relantice la economía. Si el consumo interno aumenta, no habrá inflación. En consecuencia, no moderar los precios y no moderar los salarios implica que la economía se relantizará.

Defina las proposiciones simples y simbolice cada premisa, la conclusión y el argumento anterior.

Solución: Se definen las siguientes proposiciones simples:

p : "Habrá inflación"

q : "Se moderan los precios"

r : "Se moderan los salarios"

s : "El gobierno interviene"

t : "El consumo interno aumenta"

w : "La economía se relantiza"

La simbolización del argumento es la siguiente:

$$p \vee (q \wedge r)$$

$$q \wedge \neg r$$

$$\neg s \rightarrow (\neg t \wedge w)$$

$$r \rightarrow \neg w$$

$$t \rightarrow \neg p$$

$$\therefore (\neg q \wedge \neg r) \rightarrow w$$

2. (4 puntos) Pruebe utilizando solo leyes de equivalencias que la proposición $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t \vee r)$ es lógicamente equivalente a la proposición $p \vee [(\neg q \vee t) \wedge r]$.

Prueba:

$$\begin{aligned} & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t \vee r) \\ & \equiv p \vee [(q \vee r) \wedge (t \vee \neg q) \wedge (\neg t \vee r)] \\ & \equiv p \vee [(q \vee r) \wedge (\neg t \vee r) \wedge (t \vee \neg q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \vee r] \wedge (t \vee \neg q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \vee r] \wedge \neg(\neg t \wedge q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \wedge \neg(q \wedge \neg t)] \vee [\neg(q \wedge \neg t) \wedge r]] \\ & \equiv p \vee [F \vee [(\neg q \vee \neg(\neg t)) \wedge r]] \\ & \equiv p \vee [(\neg q \vee t) \wedge r] \end{aligned}$$

Justificación

Distributiva para $\vee$
Conmutativa para $\wedge$
Distributiva para $\vee$
De Morgan para $\wedge$ y doble negación
Distributiva y conmutativa para $\wedge$
Contradicción y De Morgan para $\wedge$
Identidad para $\vee$ y doble negación

3. (3 puntos) Demuestre la invalidez del siguiente argumento:

$$\frac{\begin{array}{l} t \rightarrow x \\ p \vee r \\ (p \vee q) \rightarrow (t \wedge m) \\ (r \vee s) \rightarrow t \end{array}}{\therefore x \wedge m}$$

Nota: Se reitera que se debe justificar detalladamente cada respuesta, en este caso, por qué el argumento es inválido.

Demostración: Para que el argumento sea inválido debemos conseguir una combinación de valores de verdad tal que la conjunción de las premisas tenga valor de verdad verdadero y la conclusión tenga valor de verdad falso.

Para que la conclusión del argumento sea falsa, una posibilidad es que $x \equiv V$ y $m \equiv F$. En este caso, debe ocurrir que los valores de verdad para las proposiciones simples del antecedente del condicional de la premisa 3 deben ser falsos, es decir, $p \equiv F$ y $q \equiv F$. Esto con la finalidad de que esta premisa tenga valor de verdad verdadero. Si esto ocurre, para que la premisa 2 tenga valor de verdad verdadero, $r \equiv V$. En para que las premisas 1 y 4 tengan valor de verdad verdadero, la proposición $t \equiv V$ y la proposición s puede tener valor de verdad verdadero o falso.

$$\frac{\begin{array}{l} \underbrace{t}_{V} \rightarrow \underbrace{x}_{V} \\ \underbrace{p}_{F} \vee \underbrace{r}_{V} \\ (\underbrace{p}_{F} \vee \underbrace{q}_{F}) \rightarrow (\underbrace{t}_{V} \wedge \underbrace{m}_{F}) \\ (\underbrace{r}_{V} \vee \underbrace{s}_{V}) \rightarrow \underbrace{t}_{V} \end{array}}{\therefore \underbrace{x}_{V} \wedge \underbrace{m}_{F}}$$

Por tanto, hemos conseguido una combinación de valores de verdad donde la conjunción de las premisas tenga valor de verdad verdadero y la conclusión tenga valor de verdad falso. Esto lo podemos resumir en la siguiente tabla de valores de verdad:

p	q	r	s	t	m	x	$t \rightarrow x$	$p \vee r$	$(p \vee q) \rightarrow (t \wedge m)$	$(r \vee s) \rightarrow t$	$x \wedge m$
F	F	V	V	V	F	V	V	V	V	V	F

4. (4 puntos) Utilizando el método de argumentación directa, pruebe la inconsistencia de las siguientes premisas:

$$\begin{aligned} p_1 : & p \wedge q \\ p_2 : & r \rightarrow \neg p \\ p_3 : & q \rightarrow (r \vee \neg s) \\ p_4 : & \neg q \vee s \end{aligned}$$

Demostración: Recuerde que un conjunto de premisas $p_1, p_2, \dots, p_n$ son inconsistentes si la proposición

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{Falso} \rightarrow \underbrace{C}_{Falso} \quad (1)$$

es una tautología, donde C es una contradicción, es decir, C tiene valor de verdad falso, $C \equiv F$. Por tanto, para que (1) sea una tautología se debe cumplir que la proposición $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \equiv F$. Por tanto, basta con realizar una prueba de validez y llegar a una contradicción.

Ahora, utilizando en método de argumentación directa, se tiene que:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$p \wedge q$	Premisa 1
2	$r \rightarrow \neg p$	Premisa 2
3	$q \rightarrow (r \vee \neg s)$	Premisa 3
4	$\neg q \vee s$	Premisa 4
5	q	Simplificación en 1
6	s	Silogismo disyuntivo entre 4 y 5
7	$r \vee \neg s$	Modus Ponens entre 3 y 5
8	$\neg r \rightarrow \neg s$	EPI en 7
9	p	Simplificación en 1
10	$\neg r$	Modus Tollens entre 2 y 9
11	$\neg s$	Modus Ponens entre 8 y 10
12	$s \wedge \neg s$	Conjunción entre 6 y 11, contradicción

5. (5 puntos) Demuestre la validez del siguiente argumento utilizando el método condicional:

$$\frac{\begin{array}{l} a \rightarrow \neg[\neg(b \wedge c) \wedge (b \vee c)] \\ (b \rightarrow c) \rightarrow [(c \rightarrow b) \rightarrow d] \end{array}}{\therefore a \rightarrow (a \wedge d)}$$

Demostración: A continuación, se realizará una prueba de validez utilizando el método condicional. Veamos la siguiente tabla:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$a \rightarrow \neg[\neg(b \wedge c) \wedge (b \vee c)]$	Premisa 1
2	$(b \rightarrow c) \rightarrow [(c \rightarrow b) \rightarrow d]$	Premisa 2
3	a	Premisa condicional
4	$\neg[\neg(b \wedge c) \wedge (b \vee c)]$	Modus Ponens entre 1 y 3
5	$(b \wedge c) \vee \neg(b \vee c)$	De Morgan para $\wedge$ y doble negación en 4
6	$(b \wedge c) \vee (\neg b \wedge \neg c)$	De Morgan para $\vee$ en 5
7	$[(b \wedge c) \vee \neg b] \wedge [(b \wedge c) \vee \neg c]$	Distributiva para $\vee$ en 6
8	$(b \wedge c) \vee \neg b$	Simplificación en 8
9	$b \wedge (c \vee \neg b)$	Distributiva para $\vee$ y tercer excluido
10	$\neg b \vee c$	Identidad para $\wedge$ y conmutativa para $\vee$
11	$b \rightarrow c$	EPI
12	$(c \rightarrow b) \rightarrow d$	Modus Ponens entre 2 y 11
13	$(b \vee \neg c) \wedge (c \vee \neg c)$	Simplificación y distributiva para $\vee$ en 7
14	$b \vee \neg c$	Tercer excluido e identidad para $\wedge$
15	$c \rightarrow b$	Conmutativa para $\vee$ y EPI
16	d	Modus Ponens entre 12 y 15
17	$a \wedge d$	Conjunción entre 3 y 16
18	$a \rightarrow (a \wedge d)$	Prueba condicional